

基于 DSP 的 SVPWM 的研究

赵镜红, 张俊洪, 杨涛

(海军工程大学, 湖北 武汉 430033)

摘要: 对空间矢量脉宽调制 (SVPWM) 的理论进行了较详细的讨论。利用 DSP 电机控制器 TMS320F240 分别用硬件和软件方式实现了 SVPWM, 分析了两种方法的优缺点, 并给出了相应的实验结果, 该方法速度快, 精度高。

关键词: 数字信号处理器; 空间矢量脉宽调制; 逆变器

中图分类号: TM301.2 文献标识码: A 文章编号: 1007-449X(2002)02-0108-03

Study of SVPWM based on DSP

ZHAO Jing-hong, ZHANG Jun-hong, YANG Tao

(Naval University of Engineering, Wuhan 430033, China)

Abstract: The theory of space vector pulse width modulation (SVPWM) is discussed in detail. The SVPWM is realized by the DSP motor controller TMS320F240 respectively in hardware and software with high speed and accuracy. Both the advantage and disadvantage of these two methods are analyzed, and the experimental result is given accordingly.

Key words: digital signal processor; space vector pulse width modulation; inverter

1 引言

在电气传动中, 广泛地应用 PWM 控制技术。近年来, 德国 H.W. Vander Broeck 教授等提出了 SVPWM 策略。该新型的 PWM 方式一经问世, 就迅速在工程上特别是在电机调速方面得到广泛的运用。此方法控制简单, 数字化实现方便, 能明显减少逆变器输出电流的谐波成分及电机的谐波损耗, 降低脉动转矩, 而且有更高的电压利用率^[1, 2]。

本文分析了空间矢量脉宽调制技术的原理及用硬件、软件两种实现方法, 并分析了两种方式的优缺点。

2 空间矢量脉宽调制原理

空间矢量 SVPWM 从三相输出电压的整体效果出发, 使得输出电流波形尽可能接近于理想的正弦波形。在图 1 所示三相电压逆变器电路中, 如果忽略

电机定子绕组电阻, 当定子绕组施加三相理想正弦电压时, 由于电压合成空间矢量为等幅旋转矢量, 故气隙磁通以恒定角速度旋转, 轨迹为圆形。在实际运行中逆变器只有 6 个有效开关矢量 $U_1 \sim U_6$ 及两个零开关矢量 U_0 和 U_7 共 8 种状态, 如图 2 所示。因此, 只能用 $U_0 \sim U_7$ 8 个矢量的线性组合去接近、近似等效矢量 U_r 。

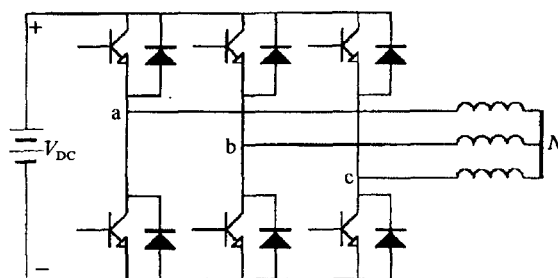


图 1 三相电压源逆变器开关状态

Fig. 1 State of switches for a three-phase inverter

收稿日期: 2001-08-22

作者简介: 赵镜红(1975-), 男, 讲师, 硕士, 研究方向为电力系统及其自动化;

张俊洪(1960-), 男, 副教授, 硕士, 研究方向为电气自动化。

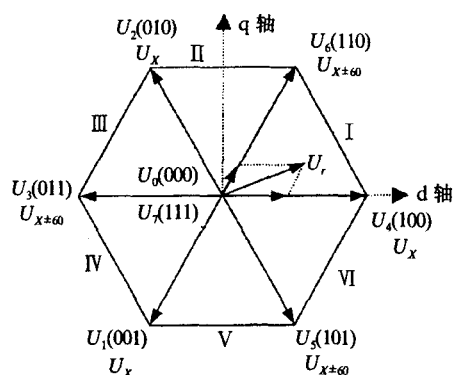


图2 电压空间矢量图

Fig. 2 The voltage space vector

按照平行四边形法则，利用这8个空间矢量可以合成任意的电压矢量。以第I扇区为例，由平均值等效原理可得^[3]

$$U_4 T_4 + U_6 T_6 = U_r T_s \quad (1)$$

由式(1)和三角形的正弦定理可得

$$T_4 = m T_s \sin(60^\circ - \alpha) \quad (2)$$

$$T_6 = m T_s \sin \alpha \quad (3)$$

$$T_0 = T_s - T_4 - T_6 \quad (4)$$

式中：\$\alpha\$ 为参考矢量与该扇区第一矢量的夹角，\$0^\circ < \alpha < 60^\circ\$；\$T_s\$ 为开关周期；\$T_s\$ 为调制系数；\$T_4\$ 为开关矢量 \$U_4\$ 的作用时间；\$T_6\$ 为开关矢量 \$U_6\$ 的作用时间；\$T_0\$ 为零矢量的作用时间。

为保证平均值等效原理的有效性，应满足 \$T_4 + T_6 \leq T_s\$。该条件保证了输出波形无畸变，也决定了 SVPWM 的最大输出限定。

3 基于 DSP 的 SVPWM 的实现方法

TMS320C240/F240 是美国 TI 公司专为数字电机控制应用而推出的一种低价格、高性能的 DSP 内核和丰富的微控制器外设功能集于一身，为控制系统应用提供了一个理想的解决方案。

利用 DSP 实现 SVPWM 的关键是在每一 PWM 周期里，合理分配 \$U_x\$，\$U_{x \pm 60}\$，\$U_0\$ 或 \$U_7\$ (\$X\$ 可以是 0, 60, 120, 180, 240, 300)。下面介绍两种方案。

1) 利用 F240 的硬件模块实现

其开关顺序可总结为 \$U_x\$，\$U_{x \pm 60}\$，\$U_7\$，\$U_{7 \pm 60}\$，\$U_x\$ (这里的 \$U_7\$ 可以是 \$U_0\$ 或 \$U_7\$)，以 \$U_r\$ 在第 I 个区域内为例，其开关顺序见图 3。

该方案的基本特征为：

在整个 PWM 周期中，总有一个通道为常量，它的开关次数较少，这样减少了开关损耗；

每个区域有两种开关方向，受全比较控制寄存器 (ACTR) 的位 SVRDIR 控制；为 0 时正向，为 1 时

反向^[4]。

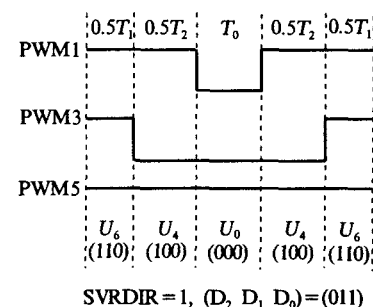
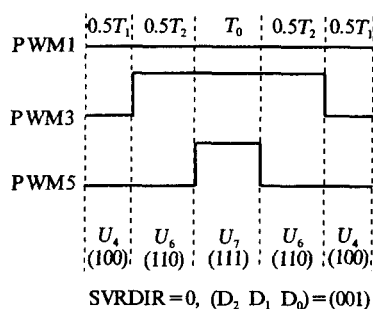


图3 硬件方案在第I区域内的开关顺序

Fig. 3 Switch order in sector I using hardware method

该方案仍需要软件计算出 \$T_4\$ 及 \$T_6\$，对每个 PWM 周期具体的实现步骤如下：

装入起始矢量及开关方向到 ACTR 寄存器；

把 \$0.5T_4\$ 和 \$0.5T_4 + 0.5T_6\$ 分别装入全比较寄存器 CMPR1 和 CMPR2。

2) 用 F240 的软件实现

该方案的开关顺序可表示为 \$U_0\$，\$U_x\$，\$U_{x \pm 60}\$，\$U_7\$，\$U_{x \pm 60}\$，\$U_x\$，\$U_0\$ (这里的 \$X\$ 可以为 0, 120, 240)。以 \$U_r\$ 在第 I 个区域内为例，其开关顺序见图 4。

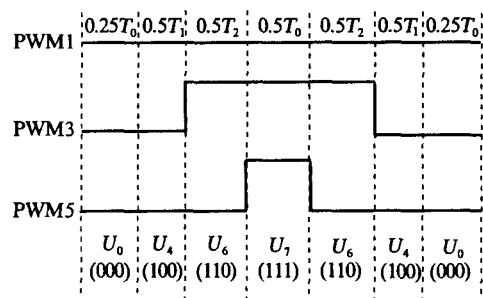


图4 软件方案在第I区域内的开关顺序

Fig. 4 Switch order in sector I using software method

该方案的基本特征为：

除占空比为 0 和 100% 外，在每个 PWM 周期里，每个 PWM 通道开关两次，这样开关损耗较大；

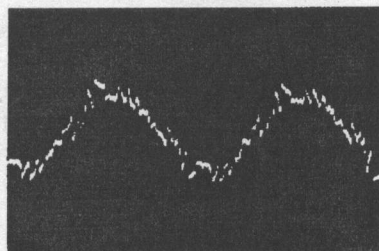
每个区域的开关顺序是固定的；每个 PWM 周期以 \$U_0\$ 开始和结束，\$U_0\$ 和 \$U_7\$ 的作用时间相等。

用 F240 的软件实现该方案时涉及: ① 初始化比较单元和选择通用定时器为对称 PWM 模式; ② 利用查表的方法决定开关顺序以及利用 U_r 所在的区域决定比较寄存器的值。

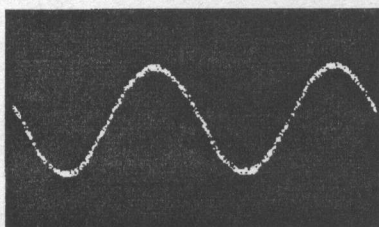
软件实现 SVPWM 的方法很多。本文采用一种两个非零矢量和两个零矢量合成一个等效的电压矢量 U_r 。如图 2, 可以看到某一时刻 U_r 旋转到某个区域中, 就由组成这个区域两个非零矢量 U_x 和 $U_{x\pm 60}$ 分别作用 T_4 , T_6 时间; 先作用 U_x 称主矢量, 后作用的 $U_{x\pm 60}$ 称为辅矢量, 时间分配如图 4 所示。为补偿 U_r 的旋转频率, 插入零矢量, 作用时间 T_p 。

4 实验结果与分析

针对上述的控制方案进行了实验研究。逆变器功率开关器件采用富士公司智能 IGBT 7MBR25RA120-2, 直流侧电源则是通过整流桥对三相交流电整流、滤波产生的。电机参数为: $P_N = 1.5\text{kW}$; $U_N = 220\text{V}$; $I_N = 3.55\text{A}$; $f_N = 50\text{Hz}$; $n_N = 1400\text{ r/min}$, 两种方法实验结果如图 5 所示。



(a) 硬件方法的相电流实验波形



(b) 软件方法的相电流实验波形

图 5 电机相电流波形

Fig. 5 Phase current of motor

分析硬件方案 SVPWM 的基本矢量所在对应的开关函数发现, 相邻矢量的开关状态仅有一位不同。如果在合成矢量时, 在一个扇区的范围里始终取某一固定零矢量 (U_0 或 U_7), 那么, 在一个扇区内,

一定有一个桥臂是不动作的。该方案的基本特征为: 对扇区 I、III、V 只取 U_7 ; 对扇区 II、IV、VI 只取 U_0 。如果这样做, 那么在一个采样周期里, 一个桥臂不动作, 而另两个分别动作两次。这样将加大了每相电流的最大偏差。正因为 t_0 与 t_7 并不相等这个特性造成电流谐波^[4]。为使波形对称, 软件方法是将 t_0 分为两部分, 零矢量 U_0 与 U_7 分别作用, 以扇区 I 为例, 其开关次序和作用时间应该是: $U_0(0.25T_0) \rightarrow U_4(0.5T_4) \rightarrow U_6(0.5T_6) \rightarrow U_7(0.5T_0) \rightarrow U_6(0.5T_4) \rightarrow U_4(0.5T_6) \rightarrow U_0(0.25T_0)$ 。这样即可以提高直流电压的利用率, 又可降低逆变器输出电流的谐波含量。

软件实现 SVPWM 控制中, 软件编写复杂, 每个周期中断次数多, 实时性较差。而采用硬件每周期间只发生定时器周期中断, 实时性好。

5 结论

本文研究了 DSP TMS320F240 实现 SVPWM, 经过上述分析和实验, 结果表明:

- 1) 通过对比实验可以发现合理安排零矢量作用时间, 可有效改善 PWM 谐波特性, 使谐波更小。
- 2) PWM 谐波优化程度高, 电压利用率高, 比其它 PWM 算法简单。
- 3) TMS320F240 是目前用于电机控制方面比较理想的选择。实验证实, 在一般的中小功率变频调速系统中, 采用 DSP 实现 SVPWM 控制技术是较合适的。

参考文献:

- [1] BROECK H W. Analysis and Realization of a pulsewidth modulator based on voltage space vectors[J]. *IEEE Trans on IA*, 1998, 24(1):142-150.
- [2] KWON B H, MIN B D. A fully software-controlled PWM rectifier with current link[J]. *IEEE Trans Ind Elec*, 1993, 40(3): 355-363.
- [3] BLASKO V. Analysis of a hybrid PWM based on modified space-vector and triangle comparison methods[J]. *IEEE Trans on IA*, 1997, 33(3):756-764.
- [4] CHUANG D W. Unified voltage modulation technique for real time three-phase power conversion[J]. *IEEE Trans on IA*, 1998, 34(2):374-380.

(编辑: 徐兴华)